



INSTITUT PRIVÉ LAÏC YULIANA

BP : 7698 DOUALA- BASSA Tél : 6 97 33 99 56 / 695 90 27 82

EVALUATION DE LA DEUXIEME SEQUENCE

EPREUVE	CLASSE	DUREE	COEF	ANNEE SCOLAIRE
PHYSIQUE	2 nd C	02H	03	2019/2020

NOMS ET PRENOMS DE L'ELEVE: DATE :

CLASSE : DEVOIR SURVEILLE N°

DEVOIR DE

APPRECIATION AU NIVEAU DE LA COMPETENCE (A COCHER ABSOLUMENT)

NON ACQUIS (NA)	EN COURS D'ACQUISITION (EA)	ACQUIS (A)

NOTE DE L'EVALUATION :

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : / 10

NOTE TOTALE : / 20

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES : / 10

VISA DU PARENT :

NOMS ET PRENOMS :

DATE : TEL : SIGNATURE :



OBSERVATIONS DU PARENT OU DU TUTEUR

L'épreuve comporte 2 parties que l'élève traitera dans l'ordre voulu. Présenter clairement les expressions littérales et les résultats numériques.

PARTIE I : EVALUATION DES RESSOURCES / 10pts

EXERCICE 1 : EVALUATIONS DES SAVOIRS / 4pts

1-Définir : Système physique, grandeur.

1pt

2-Répondre par vrai ou faux.

a-Le mouvement a un caractère relatif puisque son étude dépend du référentiel dans lequel il est décrit.

0.5pt

b-Lorsque les droites d'action de toutes les forces appliquées à un solide sont concourantes, ce solide est en équilibre.

0.5pt

c-Lorsqu'une route est lisse, on dit que les frottements sont négligeables

0.5pt

d-La réaction du support est toujours perpendiculaire au support.

0.5pt

3-Quel est l'appareil de mesure de l'intensité d'une force ?

0.5pt

4-Quelle est l'unité de mesure d'une force ? La force est-elle une grandeur fondamentale ?

0.5pt

EXERCICE 2 : EVALUATIONS DES SAVOIRS-FAIRE / 6pts

Les parties 1, 2 et 3 de cet exercice sont indépendantes.

1- Deux forces $\vec{F}_1$ d'intensité $F_1 = 3\text{ N}$ et $\vec{F}_2$ d'intensité $F_2 = 5\text{ N}$ font entre elles un angle de 60°

1-1- Soit la force $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.

a-Représenter $\vec{F}$. (1 cm $\rightarrow$ 1 N)

1 pt

b-Déterminer les caractéristiques de $\vec{F}$ (direction, sens, intensité).

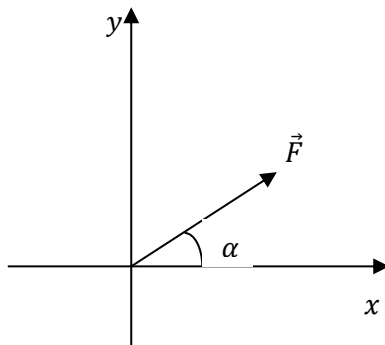
1 pt

1-2-Déterminer les caractéristiques (direction, sens, intensité) de la force $\vec{F}_3$ tel que

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

1 pt

2- Soit la figure ci-dessous :



La force $\vec{F}$ d'intensité $F = 50 \text{ N}$ fait avec l'horizontale un angle $\alpha = 30^\circ$.

1-Faire le schéma et indiquer les composantes F_x et F_y de la force $\vec{F}$.

0.5pt

2-Déterminer les intensités F_x et F_y .

1 pt



3-M. BAOMOG quitte de chez lui à 7h15 min et se déplace en ligne droite pour se rendre à l'école située à 1.2 km de sa maison. Il arrive à l'école à 7h20 min.

3-1-Quelle est la nature de son mouvement ?

0.5pt

3-2-Quelle est la vitesse moyenne de M. BAOMOG ?

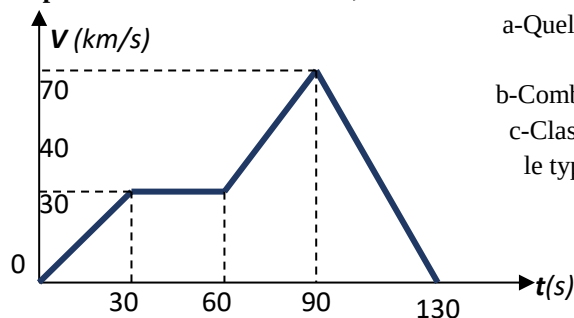
1 pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 10 POINTS

Situation problème 1 : Etude du mouvement d'un car. 3 pt

Le mouvement d'un car est donné par le diagramme des vitesses ci-dessous :

A partir de vos connaissances, résolvez les tâches ci-dessous :



a-Quelle est la nature du mouvement de ce car ?

0.5pt

Justifier votre réponse.

0.5pt

b-Combien de phases comporte le mouvement du car .

1 pt

c-Classer les différentes phases du mouvement suivant le type de variation de la vitesse.

1pt

Situation problème 2 : Maintenir un solide en équilibre. 6 pts

Jo veut maintenir en équilibre sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale,

Un solide de masse $m = 800 \text{ g}$ a l'aide d'un ressort de constante de raideur $K = 20 \text{ N/m}$, fixé en A.

L'axe du ressort est parallèle au plan incliné comme l'indique la figure ci-contre :

Tache 1 : En supposant les frottements négligeables,

Faire le schéma et représenter toutes les forces qui y sont

Appliquées au solide pour qu'il soit en

équilibre.

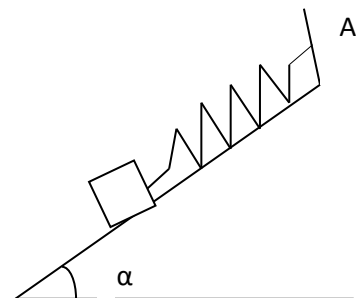
Tache 2 : Calculer l'intensité de la réaction $\vec{R}$. 1.5 Pt

Tache 3 : a-Calculer la tension $\vec{T}$ du ressort. 1.5 Pt

b-Déduire l'allongement du ressort. 0.5 Pt

c-Déduire la nouvelle longueur du ressort

Sachant que la longueur à vide est $l_0 = 55 \text{ cm}$. 0.5 pt



Présentation 1pt

EXAMINATEUR : M. AYISSI .A

« Rien ne commence, rien ne finit, tout est transitoire »